குத்துக்கோடு: படுபுள்ளியின் வழியாக எதிரொளிக்கும் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு **குத்துக்கோடு** எனப்படும். படத்தில் ON என்பது குத்துக்கோடு ஆகும்.

படுகோணம்: படுகதிர் 'PO' –ற்கும் குத்துக்கோடு ON – ற்கும் இடையே உள்ள கோணம் **படுகோணம்** ஆகும். படுகோணம் $\angle i$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

எதிரொளிப்புக்கோணம்: எதிரொளிப்புக்கதிர் OQ –ற்கும், குத்துக்கோடு ON –ற்கும் இடையே உள்ள கோணம் **எதிரொளிப்புக்கோணம்** ஆகும். எதிரொளிப்புக்கோணம் $\angle r$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது

ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள்

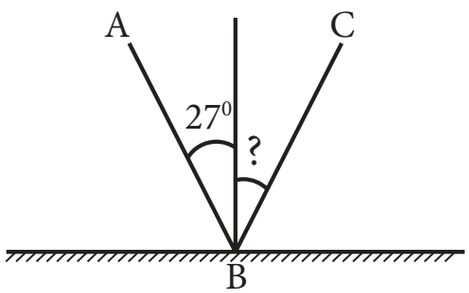
1. படுகோணமும், எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமம்

   $\angle i = \angle r$

2. படுகதிர், குத்துக்கோடு மற்றும் எதிரொளிப்புக்கதிர் ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமையும்

எடுத்துக்காட்டு 1

படத்தில், படுகதிர் AB, 27° கோணத்தை குத்துக்கோட்டுடன் ஏற்படுத்துகிறது. எனில், எதிரொளிப்புக் கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?



தீர்வு

படுகோணம் = 27°

எதிரொளிப்பு விதியின் படி,

படுகோணம் = எதிரொளிப்புக்கோணம்

எனவே எதிரொளிப்புக்கோணம் = 27°

எடுத்துக்காட்டு 2.

ஓர் ஒளிக்கதிர் எதிரொளிப்புத் தளத்தில் பட்டு 43° கோணத்தைக் கிடைத்தளத்துடன் ஏற்படுத்துகிறது. எனில்,

i. படுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

ii. எதிரொளிப்புக் கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

iii. படுகதிருக்கும், எதிரொளிப்புக்கதிருக்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்ன?

iv. எதிரொளிப்புக்கதிருக்கும், எதிரொளிக்கும் தளத்திற்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்ன?

தீர்வு.

i. படுகோணம் = $\angle i = 90° - 43° = 47°$

ii. எதிரொளிப்புக் கோணம் = $\angle r = \angle i = 47°$

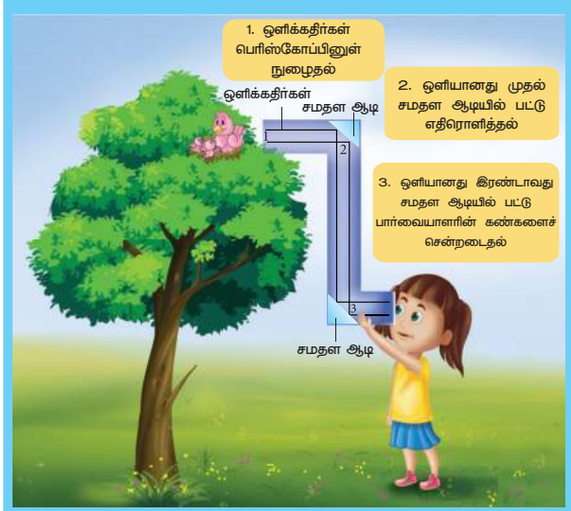
iii. $\angle i + \angle r = 47° + 47° = 94°$

iv. $\angle x = 90° - \angle r = 90° - 47° = 43°$.

செயல்பாடு : 3

பெரிஸ்கோப் ஒன்றை உருவாக்குவோமா!

பெரிஸ்கோப் ஒன்றினை உருவாக்க, காலியான ஊதுபத்திப்பெட்டி மற்றும் இரு சமதள ஆடிகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரு சமதள



ஆடிகளையும், ஒன்றுக்கொன்று 45° கோணத்தில் அமைக்கவும்.

மேலே உள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, தூரத்தில் உள்ள

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 8 9/30/2023 10:47:59 AM